

استارت‌آپ‌هایی که با هوش مصنوعی کار می‌کنند دارن مثل قارچ رشد می‌کنن و سرمایه‌گذارها هم بهشون علاقه نشون می‌دهند. این شرکت‌های نوپا معمولاً هوش مصنوعی رو به عنوان قلب محصول یا خدمتشون استفاده می‌کنن. شاید بگیم که هوش مصنوعی چیز جدیدی نیست و از قدیم تو مدل‌های کسب‌وکار بوده، پس این استارت‌آپ‌ها چه فرقی دارن؟ اما تحقیقات جدید نشون می‌ده که استارت‌آپ‌های هوش مصنوعی واقعاً مدل‌های کسب‌وکار نوآورانه یا متفاوتی دارند.

یک تحقیق 100 تا استارت‌آپ هوش مصنوعی رو بررسی کرده و یه دسته‌بندی برای مدل‌های کسب‌وکارشون درست کرده و چهار تا الگوی اصلی پیدا کرده:

- **ارائه‌دهنده محصول/خدمت با هوش مصنوعی:** این استارت‌آپ‌ها محصول یا خدماتی رو ارائه می‌دهند که مدل‌های هوش مصنوعی آموزش‌دیده تو دلشون جاسازی شده. معمولاً محصولاتشون استاندارد هستند و نیاز به شخصی‌سازی زیادی ندارند. اینا بیشتر روی یه کار خاص تو یه صنعت تمرکز می‌کنند، مثلاً تشخیص وسایل ممنوعه تو فرودگاه‌ها (مثل Synapse Technologies). مشتری اصلیشون هم بقیه شرکت‌ها هستند. یه مثال خوبش Overjet هست که دندان‌پزشک‌ها می‌تونن عکس رادیولوژی فک رو آپلود کنند تا نرم‌افزار هوش مصنوعی مالپوزیشن (بد قرار گرفتن دندان‌ها) رو تشخیص بده. Alegion هم یه سرویس نرم‌افزاری ارائه می‌ده که به لیبل‌گذاری دستی داده‌ها با پیشنهاد بخش‌های مهم تصویر تو ویدیوها کمک می‌کنه.
- **تسهیل‌کننده توسعه هوش مصنوعی:** تمرکز این استارت‌آپ‌ها روی اینه که توسعه هوش مصنوعی رو برای مشتری‌هاشون آسون بکنند. آنها API یا SDK ارائه می‌دهند که برای توسعه هوش مصنوعی استفاده می‌شه. بعضیاشون هم ابزارهای no-code دارن که حتی افراد با دانش IT کم هم می‌تونند راه‌حل‌های هوش مصنوعی جدید بسازند (مثلاً چت‌بات خودشون). تو این الگو، (NLP) خیلی پرکاربرده. این استارت‌آپ‌ها معمولاً مشتری‌های تجاری رو تو صنایع مختلف هدف قرار می‌دهند و درآمدشون هم بیشتر بر پایه اشتراک ماهانه هست. Mindsay یه مثال خوبه که راه‌حلی جامع برای خدمات مشتری ارائه می‌ده، شامل چت‌بات‌های قابل تنظیم و تحلیل فرایند. BotXO هم یه پلتفرم برای توسعه چت‌بات‌های کاملاً شخصی‌سازی شده داره.
- **ارائه‌دهنده تحلیل داده:** این استارت‌آپ‌ها روی یکپارچه‌سازی و تحلیل حجم زیادی از داده‌ها، هم داده‌های داخلی و هم خارجی، تمرکز می‌کنند. راه‌حل‌هاشون تحلیل‌های جامعی از داده‌ها ارائه می‌دهند تا به تصمیم‌گیری‌های آگاهانه کمک کنن، مثلاً با نظارت مداوم بر عملیات، کشف الگوهای پنهان یا پیش‌بینی آینده. معمولاً از رویکردهای یادگیری ماشین سنتی برای تحلیل داده‌ها استفاده می‌کنند. برای یکپارچه‌سازی داده‌ها، راه‌حل‌هاشون اغلب نیاز به شخصی‌سازی اولیه برای مشتری دارند. مشتری اصلی این استارت‌آپ‌ها هم شرکت‌ها هستند و مدل درآمدیشون یا بر اساس تراکنش هست یا اشتراک. Kubit یه نمونه هست که اطلاعات مشتری رو با داده‌های خارجی ترکیب می‌کنه تا ناهنجاری‌ها رو تشخیص بده

و حفظ مشتری و سودآوری رو پیش‌بینی کنه. Falkonry هم یه راه‌حل برای یکپارچه‌سازی داده‌های حسگر و ماشین برای پیش‌بینی وضعیت عملیاتی ماشین‌ها ارائه می‌ده.

- **محقق دیپ‌تک (فناوری عمیق):** این استارت‌آپ‌ها روی تحقیق و توسعه راه‌حل‌های نوآورانه و خاص در مرزهای فناوری هوش مصنوعی تمرکز می‌کنند. مثلاً تو حوزه‌های رباتیک، رانندگی خودکار یا کشف دارو. اینا اغلب شرکت‌هایی هستن که از تحقیقات بیرون اومدن و هدفشون اینه که مدل‌ها و الگوریتم‌های هوش مصنوعی خودشون رو به کمال برسوند. آنها محصولات استاندارد یا قابل شخصی‌سازی آسان برای بازارهای بزرگ ارائه نمی‌دهند، بلکه فناوری پایه پیچیده‌ای رو ارائه می‌دهند که مشتری‌های تجاریشن می‌توانند اون رو پیاده‌سازی و شخصی‌سازی کنند. به خاطر همین، جریان درآمد ثابتی ندارند و اغلب به تامین مالی خارجی متکی هستند. تو حوزه رباتیک، بعضی از این استارت‌آپ‌ها روی قطعات سخت‌افزاری مربوطه هم کار می‌کنند. Syrius Robotics که ربات‌های حمل‌ونقل کالا در انبارها رو توسعه می‌ده یک مثال خوب هست. Cerenion هم یه راه‌حل نرم‌افزاری برای تحلیل و نظارت بر عملکرد مغز بر اساس فعالیت‌های مغزی توسعه می‌ده.

مدل‌های کسب‌وکار استارت‌آپ‌های هوش مصنوعی تو سه مورد اصلی با مدل‌های کسب‌وکار IT سنتی فرق می‌کنن:

1. **پیشنهاد‌های ارزش جدید از طریق قابلیت‌های هوش مصنوعی:** هوش مصنوعی قابلیت‌های جدیدی را فراهم می‌کند تا دامنه کاربرد IT را برای رفع نیازهای مشتری و کاهش مشکلاتشان گسترش بدهد. به خصوص، استارت‌آپ‌های هوش مصنوعی کاربرد IT رو به سمت کارهای دانشی و خدماتی می‌برند، جایی که نیروی انسانی یا توسط هوش مصنوعی پشتیبانی می‌شود یا با اتوماسیون ربات‌ها جایگزین می‌شه.
2. **نقش‌های متفاوت داده در خلق ارزش:** داده نقش حیاتی در اکثر استارت‌آپ‌های هوش مصنوعی دارد. اما در این استارت‌آپ‌ها، داده به روشی متفاوت و جدید استفاده می‌شود. مخصوصاً در الگوی ارائه‌دهنده محصول/خدمت با هوش مصنوعی، داده برای آموزش مدل‌هایی استفاده می‌شود که بعداً در محصولات و خدمات تعبیه می‌شوند، به جای اینکه فقط برای تولید بینش تحلیل بشوند.
3. **تأثیر فناوری هوش مصنوعی بر منطق کلی کسب‌وکار:** مدل‌های کسب‌وکار استارت‌آپ‌های هوش مصنوعی به شدت فناوری‌محور هستند. استارت‌آپ‌های هوش مصنوعی عمدتاً بر دسترسی دادن به مشتریان تجاری به فناوری پیچیده هوش مصنوعی تمرکز می‌کنند که در غیر این صورت برای آنها بسیار دشوار و پرهزینه است.

این تفاوت‌ها مسیرهای جالبی رو برای تحقیقات آینده در زمینه کارآفرینی باز می‌کنند. مثلاً اینکه استارت‌آپ‌های هوش مصنوعی چطور صنایع موجود رو به چالش می‌کشند، نقش اخلاق تو مدل‌های کسب‌وکارشون چی هست، استراتژی‌هاشون برای جمع‌آوری داده چیه، و چطور می‌توانند از طریق دانش فنی عمیق و یادگیری مداوم مزیت رقابتی ایجاد کنند.